

数值分析 2024 期末 B

Lizhou Ke

一、填空题 (共 20 分)

1. 近似数 $x = 2.71810$ 关于欧拉数 $e = 2.7182818 \dots$ 有____ 位有效数字;

2. 已知

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\|x\|_2 = \underline{\hspace{1cm}}$, $\text{Cond}_2(A) = \underline{\hspace{1cm}}$, 谱半径 $\rho(A) = \underline{\hspace{1cm}}$;

3. 设 $l_j(x)$ 为互异节点 x_j ($j = 0, 1, 2, 3$) 的三次 Lagrange 插值基函数, 则

$$\sum_{j=0}^3 l_j(x)(x_j^3 + 2x_j^2 + 1) = \underline{\hspace{2cm}};$$

4. 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 1, \\ 4x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

的高斯-赛德尔迭代格式为_____, 其迭代矩阵为_____;

5. 已知 $f \in C^3[-1, 1]$, 且 $f(-1) = -1$, $f(0) = 1$, $f(1) = 1$, 则二次插值多项式 $L_2(x) = \underline{\hspace{1cm}}$, 截断误差为_____;

6. 求函数 $y = \sin x$ 在 $[1, 2]$ 上的最优一致逼近一次多项式 $p_1(x) = a + bx$ 时, 可取 $1, c, 2$ 作为三个偏差点。设带符号偏差为 μ , 写出 a, b, c, μ 所满足的方程组_____;

7. 迭代

$$x_{k+1} = \frac{4}{5}x_k + \frac{2024}{5x_k^4},$$

若收敛, 则收敛于 $x^* = \underline{\hspace{1cm}}$, 收敛阶为_____;

8. 已知 $p_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ 为三次勒让德多项式, $q_2(x)$ 为次数不超过 2 的多项式, 则

$$\int_{-1}^1 p_3(x) q_2(x) dx = \underline{\hspace{2cm}};$$

9. 计算非线性方程组

$$\begin{cases} x + f(x, y) = 0, \\ \ln x - y = 0 \end{cases}$$

的简单迭代格式为____, Gauss-Seidel 迭代格式为____;

10. 用牛顿法解方程组

$$\begin{cases} x + y^2 = 3, \\ x^2 + 2y = 7 \end{cases}, \quad (x^{(0)}, y^{(0)})^T = (0, 0)^T,$$

则

$$\begin{pmatrix} x^{(1)} \\ y^{(1)} \end{pmatrix} = \text{——}.$$

二、(8 分) LU 分解及解方程

将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 4 & -2 & -3 & 1 & -4 \\ -2 & -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -3 & 5 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

分解为 $A = LU$ (L 为单位下三角矩阵, U 为上三角矩阵) 并解 $Ax = b$ 。

三、(8 分) 牛顿插值法

利用牛顿差商构造五次插值多项式 $H_5(x)$, 使其满足:

x_i	0	1	2
$f(x_i)$	2	5	70
$f'(x_i)$		12	164
$f''(x_i)$		42	

并给出截断误差表示。

四、(8 分) 最小二乘拟合

给定数据：

x_i	-2	-1	1	2
$f(x_i)$	0	1	3	6

利用最小二乘法拟合直线 $P_1(x) = c_0 + c_1x$ ，并求 $f(0)$ 的近似值。

五、(8 分) 迭代法求方程根

已知方程 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 1 = 0$ 在 2.2 附近有根 x^* ，写出两种简单迭代格式（其中一个为 Newton），给出初值并证明收敛性。

六、(8 分) 数值积分公式

确定 A, B, C 使

$$\int_{-2h}^{2h} f(x) \, dx \approx A f(-h) + B f(0) + C f(h)$$

具有尽可能高的代数精度，并求代数精度及误差表达式。

七、(7 分) 极限证明

设 $p > 1$ ，用迭代思想证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\underbrace{p(p+1) + \sqrt{p(p+1) + \cdots + \sqrt{p(p+1)}}}_n} = p+1.$$

八、(8 分) ODE 数值解

求解初值问题

$$\begin{cases} y''(x) + 2y(x) = e^x \sin x, & 1 \leq x \leq 2, \\ y(1) = a, \quad y'(1) = b, \end{cases}$$

设步长 h ，分别写出后退 Euler 法和标准四阶 Runge-Kutta 法的数值格式。